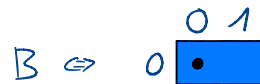
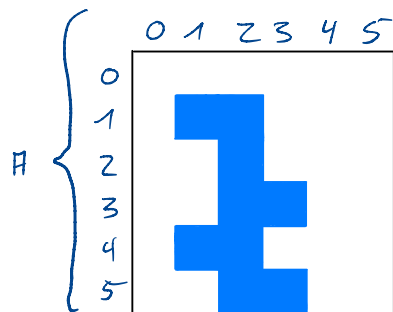


Aufgabe 1.1:



Die Erosion $H \ominus B = \{z \mid (B)_z \subseteq H\} = \{z \mid B+z \subseteq H\}$ erfüllt folgende Äquivalenz:

$$(x,y) \in H \ominus B \Leftrightarrow (x,y+1) \in H$$

Äquivalenz für alle Punkte aus H prüfen:

$(x,y) \in H$	$(x,y+1)$
---------------	-----------

$(1,1) \Rightarrow (1,2) \in H \quad \checkmark$

$(1,2) \Rightarrow (1,3) \notin H$

$(2,2) \Rightarrow (2,3) \notin H$

$(3,2) \Rightarrow (3,3) \in H \quad \checkmark$

$(3,3) \Rightarrow (3,4) \notin H$

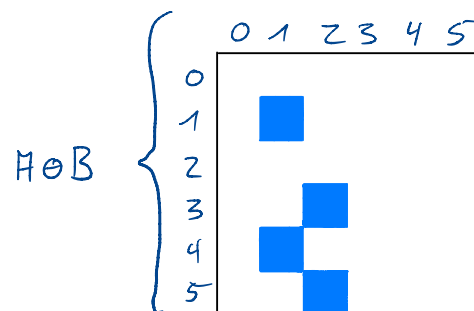
$(4,1) \Rightarrow (4,2) \in H \quad \checkmark$

$(4,2) \Rightarrow (4,3) \notin H$

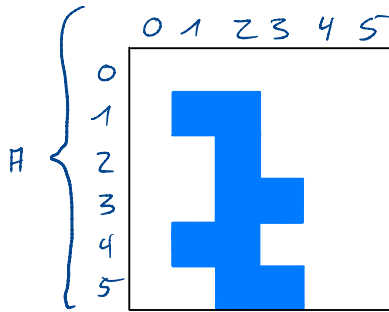
$(5,2) \Rightarrow (5,3) \in H \quad \checkmark$

$(5,3) \Rightarrow (5,4) \notin H$

$$H \ominus B = \{(1,1), (3,2), (4,1), (5,2)\}$$



Aufgabe 1.2:

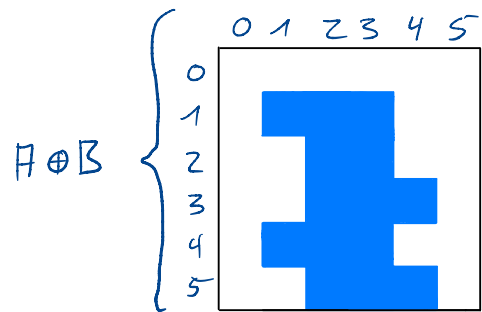


$$B \Leftrightarrow \begin{matrix} & 0 & 1 \\ 0 & \bullet & \blacksquare \end{matrix}$$

$$H \oplus B = \bigcup_{z \in B} (H)_z = \{a+b \mid a \in H, b \in B\}$$

Punkt aus H	Punkte in $H \oplus B$
(1,1)	(1,1), (1,2)
(1,2)	(1,2), (1,3)
(2,2)	(2,2), (2,3)
(3,2)	(3,2), (3,3)
(3,3)	(3,3), (3,4)
(4,1)	(4,1), (4,2)
(4,2)	(4,2), (4,3)
(5,2)	(5,2), (5,3)
(5,3)	(5,3), (5,4)

$$H \oplus B = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,2), (3,3), (3,4), (4,1), (4,2), (4,3), (5,2), (5,3), (5,4)\}$$



Aufgabe 1.3:

Erosion: H wird komplett um ein Pixel nach links verschoben.

Dilatation: H wird komplett um ein Pixel nach rechts verschoben.